問 題

n を 2 以上の整数とし、$f(x)$ を n 次関数、a, b, c を実数とする。

(1) 方程式

$$f(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$$

は $x = a$ を重解にもつことを示せ。

(2) 方程式

$$f(x) = bx + c$$

が実数を重解にもつとき、直線 $y = bx + c$ は曲線 $y = f(x)$ の接線であることを示せ。

解答

(1)

$$F(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)$$

とおくと

$$F'(x) = f'(x) - f'(a)$$

である。$F(a) = 0$ なので、整式 $g(x)$ を用いて

$$F(x) = (x-a)g(x)$$

と表せる。よって

$$F'(x) = g(x) + (x-a)g'(x)$$

であり、

$$\begin{aligned} g(a) &= F'(a) \\ &= f'(a) - f'(a) = 0 \end{aligned}$$

となる。したがって、整式 $h(x)$ を用いて

$$g(x) = (x-a)h(x)$$

と表せる。よって

$$F(x) = (x-a)^2 h(x)$$

である。したがって、方程式 $F(x) = 0$ すなわちもとの方程式は $x = a$ を重解にもつ。

(2) 重解を $x = t$ とすると、整式 $p(x)$ を用いて

$$f(x) - bx - c = (x-t)^2 p(x)$$

と表せる。よって

$$\begin{aligned} f'(x) - b = {} & 2(x-t)p(x) \\ & + (x-t)^2 p'(x) \end{aligned}$$

であり、

$$\begin{cases} f(t) = bt + c \\ f'(t) = b \end{cases}$$

が得られる。曲線 $y = f(x)$ の点 $(t, f(t))$ における接線の方程式は

$$\begin{aligned} y &= f'(t)(x-t) + f(t) \\ &= b(x-t) + bt + c \\ &= bx + c \end{aligned}$$

である。よって、直線 $y = bx + c$ は曲線 $y = f(x)$ の接線である。

メモ